AP — Primitives

Terminale spécialité

Frederik de Peyrelongue

Propriété 1. Fiche de révision

f est une fonction définie et continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$; a et b sont des réels.

1. **Une primitive de f sur I est une fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$.** Cela permet de :
   - démontrer qu'une fonction F est une primitive sur I d'une fonction f donnée ;
   - justifier qu'une fonction f admet des primitives sur I ;
   - obtenir toutes les primitives de f sur I en ajoutant une constante réelle k à une primitive F de f ;
   - justifier qu'une équation différentielle du type $y' = f$ admet des solutions sur I ;
   - résoudre des problèmes en déterminant des fonctions dont on connaît la dérivée.
2. **Il existe des formules pour déterminer les primitives des fonctions de référence et des fonctions de la forme $u' \times (v' \circ u)$.** Cela permet de :
   - justifier qu'une fonction admet des primitives sur I ;
   - résoudre certaines équations différentielles $y' = f$.

Propriété 2. Capacité 3 — Calculer une primitive en utilisant les fonctions de référence

1. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 9$.
2. Déterminer une primitive sur $]0\,;+\infty[$ de la fonction g définie sur $]0\,;+\infty[$ par $g(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{4}{x^3}$.

Solution commentée.

1. f est de la forme $u + v + w$ avec $u(x) = x^2$, $v(x) = -4x$ et $w(x) = 9$.
Une primitive de f est donc la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F = U + V + W$ où U, V, W sont définies par $U(x) = \dfrac{1}{3}x^3$, $V(x) = -4 \times \dfrac{1}{2}x^2$ et $W(x) = 9x$.
Donc, pour tout réel x : $F(x) = \dfrac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 9x$.

2. f est de la forme $u + v$ avec $u(x) = \dfrac{1}{x}$ et $v(x) = -\dfrac{4}{x^3}$.
Une primitive de f est donc la fonction F définie sur $]0\,;+\infty[$ par $F = U + V$ où $U(x) = \ln x$ et V est une primitive de v sur $]0\,;+\infty[$.
On a : $v(x) = -4 \times \dfrac{1}{x^3} = -4 \times x^{-3}$.
D'où une primitive de v : $V(x) = -4 \times \dfrac{1}{-3+1}x^{-3+1} = -4 \times \dfrac{1}{-2}x^{-2} = 2x^{-2} = \dfrac{2}{x^2}$.
On en déduit : $F(x) = \ln x + \dfrac{2}{x^2}$.

Propriété 3. Capacité 4 — Calculer une primitive en utilisant une fonction composée

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}^+$ de chacune des fonctions f, g, h et i définies sur $\mathbb{R}^+$ par :

1. $f(x) = 6x\left(x^2 - 1\right)^3$

2. $g(x) = \dfrac{5}{2x+3}$
3. $h(x) = \mathrm{e}^{2x+1}$
4. $i(x) = \dfrac{2}{\sqrt{3x+4}}$

Solution commentée.
1. f est de la forme d'un produit dont l'un des facteurs est une expression à l'exposant 3 : on cherche donc à faire apparaître la forme $u' \times u^3$.
Ici, $u(x) = x^2 - 1$, donc $u'(x) = 2x$.
On écrit : $f(x) = 3 \times 2x \times \left(x^2-1\right)^3 = 3 \times u'(x) \times u(x)^3$.
Une primitive de $u'u^3$ est $\dfrac{1}{4}u^4$, donc une primitive de f est la fonction F définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$F(x) = 3 \times \frac{1}{4}u(x)^4, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad F(x) = \frac{3}{4}\left(x^2-1\right)^4.$$

2. g est de la forme d'un quotient : on cherche à faire apparaître la forme $\dfrac{u'}{u}$.
Ici, $u(x) = 2x+3$, $u(x)$ est strictement positif sur $\mathbb{R}^+$ et $u'(x) = 2$.
On écrit alors : $g(x) = \dfrac{5}{2} \times \dfrac{2}{2x+3} = \dfrac{5}{2} \times \dfrac{u'(x)}{u(x)}$.
Or, une primitive de $\dfrac{u'}{u}$ avec $u > 0$ est $\ln u$. Donc une primitive de g est la fonction G définie sur $\mathbb{R}^+$ par : $G(x) = \dfrac{5}{2}\ln(2x+3)$.
3. On fait apparaître la forme $u'\mathrm{e}^u$ dans l'expression de h, en posant $u(x) = 2x+1$, ce qui donne $u'(x) = 2$.
On a : $h(x) = \dfrac{1}{2} \times 2\mathrm{e}^{2x+1} = \dfrac{1}{2}u'(x)\mathrm{e}^{u(x)}$.
Une primitive de $u'\mathrm{e}^u$ est e^u, donc une primitive de h est la fonction H définie sur $\mathbb{R}$ par : $H(x) = \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x+1}$.
4. i a la forme d'un quotient dont le dénominateur est une racine carrée : on cherche à faire apparaître la forme $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$.
Ici, $u(x) = 3x+4$, et $u(x)$ est strictement positif sur $\mathbb{R}^+$, avec $u'(x) = 3$.
Alors : $i(x) = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{3}{\sqrt{3x+4}} = \dfrac{2}{3}\dfrac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$.
Ainsi, une primitive de i sur $\mathbb{R}^+$ est la fonction I telle que

$$I(x) = \frac{2}{3} \times 2\sqrt{3x+4} = \frac{4}{3}\sqrt{3x+4}.$$

Exercices — déterminer des primitives

Exercice 1. Primitives de référence — **26**

Dans chaque cas, déterminer une primitive de la fonction donnée.

1. $x \mapsto -3$
2. $x \mapsto 2x - \dfrac{1}{3}$
3. $x \mapsto \dfrac{x^2}{3} - x$
4. $x \mapsto 3x^2 + \dfrac{2x}{3} - 8$

Exercice 2. Primitive et condition initiale 27

Déterminer sur $]0\,;+\infty[$ la primitive F de la fonction définie par $f(x)=\dfrac{1}{x^2}-1$ vérifiant $F(1)=-1$.

Exercice 3. Primitive et condition initiale 28

Déterminer sur $\mathbb{R}$ la primitive F de la fonction définie par $f(x)=\mathrm{e}^x$ telle que $F(0)=\mathrm{e}$.

Exercice 4. Primitive et condition initiale 29

Déterminer sur $\mathbb{R}$ la primitive F de la fonction définie par $f(x)=3x^2-2x$ telle que $F(1)=2$.

Exercice 5. Primitives de composées 30

Dans chaque cas, déterminer une primitive de la fonction donnée.

1. $x\mapsto \mathrm{e}^x-2\mathrm{e}^{-x}$
2. $x\mapsto \dfrac{2x}{\left(x^2+3\right)^2}$
3. $x\mapsto \dfrac{x}{2\sqrt{x^2+1}}$
4. $x\mapsto \dfrac{9x^2-3}{\left(x^3-x\right)^2}$

Exercice 6. Primitive et condition initiale 31

Dans chaque cas, déterminer sur $\mathbb{R}$ la primitive F de la fonction f qui respecte la condition donnée.

1. $f:x\mapsto x^2\mathrm{e}^{x^3}$ avec $F(1)=\mathrm{e}$.
2. $f:x\mapsto -x\left(1-x^2\right)^3$ avec $F(0)=-\dfrac{1}{2}$.

Montrer qu'une fonction est une primitive

Exercice 7. Vérifier une primitive 35

Dans chaque cas, montrer que la fonction F est une primitive de la fonction f sur l'intervalle I considéré.

1. $F:x\mapsto \dfrac{\mathrm{e}^x}{2x+1}$; $f:x\mapsto \dfrac{\mathrm{e}^x(2x-1)}{(2x+1)^2}$; $I=\left]-\dfrac{1}{2}\,;+\infty\right[$.
2. $F:x\mapsto (-6x-14)\mathrm{e}^{-0{,}6x}-1{,}4x$; $f:x\mapsto (3{,}6x+2{,}4)\mathrm{e}^{-0{,}6x}-1{,}4$; $I=\mathbb{R}$.

Exercice 8. Identification de paramètres 36

Déterminer dans chaque cas les valeurs des paramètres a, b, c et d pour lesquelles la fonction F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x)=x^2-3x+5$ et $F(x)=ax^3+bx^2+cx+d$.
2. $f(x)=-5x^2+7x-1$ et $F(x)=ax^3+bx^2+cx+d$.

Exercice 9. Retrouver une fonction à partir de sa dérivée 70

Guillaume a demandé à un logiciel de calcul formel de déterminer la dérivée d'une fonction. Il obtient le résultat suivant.

$$\longrightarrow \quad 4\cdot\frac{x^5}{\sqrt{x^6+2}}$$

Déterminer une fonction qui aurait pu être utilisée par Guillaume.

Propriété 4. Pour les exercices 71 à 75

Déterminer la solution sur I de l'équation différentielle donnée qui prend la valeur y_0 en x_0.

Exercice 10. Équation différentielle $y' = f$ — 71

1. $y' = x^3 - 2x$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 0$; $y_0 = 2$.

2. $y' = -\dfrac{2}{x^2} + x - 1$; $I =]0\,;+\infty[$; $x_0 = 1$; $y_0 = \dfrac{1}{2}$.

Exercice 11. Équation différentielle $y' = f$ — 74

1. $y' = \mathrm{e}^{2x} + 2\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 0$; $y_0 = \dfrac{1}{2}$.

2. $y' = 2x\left(x^2+1\right)^3$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 0$; $y_0 = \dfrac{3}{4}$.

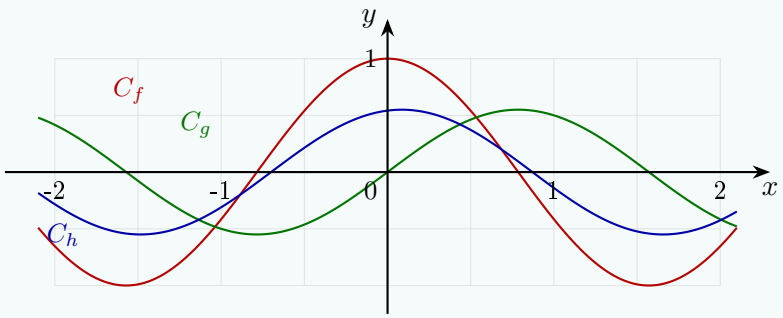
Exercice 12. Équation différentielle $y' = f$ — 75

1. $y' = \dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{\left(\mathrm{e}^{2x}+1\right)^3}$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 0$; $y_0 = -\dfrac{1}{16}$.

2. $y' = \dfrac{2x}{\sqrt{2x^2+1}}$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 2$; $y_0 = 2$.

Exercice 13. Lecture graphique — 76

Parmi les fonctions g et h représentées ci-dessous, quelle est celle qui correspond à une primitive de la fonction f ?



Exercice 14. Décomposition et équation différentielle — 80

Soit f la fonction définie sur $I =]0\,;1[$ par :

$$f(x) = \frac{2x-1}{x^2(x-1)^2}.$$

1. Déterminer les réels a et b tels que, pour tout $x \in I$: $f(x) = \dfrac{a}{x^2} + \dfrac{b}{(x-1)^2}$.

2. En déduire les solutions de l'équation différentielle $y' = f$.

Exercice 15. Décomposition et équation différentielle — 82

Soit f la fonction définie sur $I =]-2\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{2x^3+9x^2+12x+2}{(x+2)^2}.$$

1. Déterminer les réels a, b et c tels que, pour tout $x \in I$:

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{(x+2)^2}.$$

2. En déduire les solutions de l'équation différentielle $y' = f$.

Exercice 16. Décomposition et équation différentielle — 84

Soit f la fonction définie sur $I =]-1\,;1[$ par :

$$f(x) = \frac{x\left(x^2+3\right)}{\left(x^2-1\right)^3}.$$

1. Factoriser l'expression $\left(x^2-1\right)^3$.

2. Déterminer les réels a et b tels que, pour tout $x \in I$:

$$f(x) = \frac{a}{(x-1)^3} + \frac{b}{(x+1)^3}.$$

3. En déduire les solutions de l'équation différentielle $y' = f$.

Exercice 17. Identité remarquable et équation différentielle — 85

Soit f la fonction définie sur $I =]-1\,;1[$ par :

$$f(x) = \frac{x^2+1}{\left(x^2-1\right)^2}.$$

1. Démontrer que, pour tout $x \in I$, $x^2+1 = \frac{1}{2}\left((x+1)^2 + (x-1)^2\right)$.

2. En déduire les solutions de l'équation différentielle $y' = f$.

Exercice 18. Solution de la forme $P(x)\sqrt{x-1}$ — 90

1. Montrer que l'équation différentielle

$$y' = \frac{x^3+x^2+x+1}{\sqrt{x-1}}$$

admet sur $I =]1\,;+\infty[$ une solution de la forme $x \mapsto \left(ax^3+bx^2+cx+d\right)\sqrt{x-1}$ où a, b, c et d sont des réels que l'on déterminera.

2. En déduire les solutions sur I de cette équation.